Fecha: Viernes 19/1/2024

**SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL - Duración: 1h 30min**

**Ejercicio 1) (1 punto)** Responde razonadamente a las siguientes preguntas:

(a) (**0.2 puntos**) Sea $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ un telégrafo aleatorio de parámetros $p \in (0,1)$ y $\lambda > 0$. Si se sabe que $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ es WSS, ¿qué puedes afirmar sobre $p$?

(b) (**0.2 puntos**) Sea $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ un movimiento browniano de parámetro $\sigma = 1$. Determina la función de densidad conjunta y la matriz de varianzas-covarianzas del vector aleatorio $(X(1), X(2))$.

(c) (**0.2 puntos**) Pon un ejemplo de una cadena de Markov continua que no sea ergódica, indicando su matriz de probabilidades de transición, matriz de tasas de transición y diagrama de transición.

(d) (**0.2 puntos**) De un proceso $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ se sabe que es markoviano. ¿Podemos afirmar que es estacionario?¿Y estacionario de primer orden?

(e) (**0.2 puntos**) Dada una cola de tipo $M/M/4$, con tasa de llegadas $\lambda = 7$, si se supone que la tasa de servicio $\mu$ ha de ser entera, calcular el valor mínimo de $\mu$ para que la cadena de Markov asociada a la cola sea ergódica.

Soluciones

(a) La única manera de que el telégrafo aleatorio sea WSS es que $p = 1/2$, es decir que se trate del telégrafo aleatorio simétrico.

(b) Dado el vector aleatorio $(X(1), X(2))$, se tiene que $X(1)$ es una normal $N(0,1)$ y $X(2)$ una normal $N(0,\sqrt{2})$, por tanto, la matriz de varianzas-covarianzas es

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Por otra parte, dado que el movimiento browniano tiene incrementos independientes y estacionarios se tiene que

$$f_{X(1),X(2)}(x,y) = f_{X(1)}(x) f_{X(2)-X(1)}(y-x) = f_{X(1)}(x) f_{X(1)}(y-x),$$

que operando y teniendo en cuenta que $\sigma = 1$ nos da

$$\frac{1}{2\pi} e^{\frac{-x^2}{2}} e^{\frac{-(y-x)^2}{2}}.$$

(c) Dada una cadena de Markov finita esta es irreducible si y sólo si es ergódica, por lo que basta considerar una cadena infinita sin distribución estacionaria o una cadena finita no irreducible. Un ejemplo de cadena infinita no ergódica es la asociada, por ejemplo, a una cola $M/M/1$

con $\lambda > \mu$. Un ejemplo de cadena finita no ergódica puede ser la dada por una matriz de tasas de transición del tipo

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Obsérvese que la matriz de probabilidades de transición es:

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(d) No podemos afirmar ninguna de las dos cosas. En efecto, el telégrafo aleatorio no simétrico es markoviano pero no es estacionario (por no ser WSS). Tampoco es, ni siquiera, estacionario de primer orden pues su distribución de primer orden no es independiente del tiempo.

(e) Para que la cadena sea argódica ha de satisfacerse que $\frac{\lambda}{c\mu} = \frac{7}{4\mu} < 1$. Es decir, que ha de ser $\mu > 7/4 = 1.7....$ Si pedimos que $\mu$ sea entero, el mínimo valor que satisface la desigualdad es $\mu = 2$.

**Ejercicio 2) (1 punto)** Resuelve los siguientes ejercicios sobre procesos estocásticos en tiempo continuo:

(a) (**0.4 puntos**) Supongamos que el promedio del número de antenas de redes móviles que se estropean semanalmente (lunes a domingo, ambos inclusive) en terrotorio nacional fuese de 21 antenas. En una semana concreta, calcula la probabilidad de que en los 3 primeros días de esa semana se estropeen 5 y en el fin de semana se estropeen 10.

(b) (**0.3 puntos**) Dado un proceso de Wiener $\{X(t)\}$ con parámetro $\sigma = 2$, calcula la siguiente probabilidad: $P(X(7) > 3|X(5) = -1)$.

(c) (**0.3 puntos**) Considera un proceso $\{X(t)\}$ tal que se comporta como un telégrafo aleatorio con parámetro $\lambda = 1$. Calcula $P(X(1) = -1, X(2) = 1, X(5) = -1|X(0) = -1)$.

**Datos:** $P(N(t)$ par$) = \frac{1}{2}(1 + e^{-2\lambda t})$ y $P(N(t)$ impar$) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2\lambda t})$

Soluciones

a) Es un proceso de Poisson con $\lambda = 21$ antenas estropeadas por semana. Como nos piden calcular probabilidades de antenas estropeadas en los 3 primeros dás de una semana, y luego en los dos últimos, expresamos la tasa de eventos $\lambda$ en antenas estropeadas por día, y será $\lambda$

$= \frac{21}{7} = 3$ antenas estropeadas por día.

Si $X(t)$ es el número de antenas estropeadas en $t$ días y sabemos que comporta como una distribución de Poisson $P(\lambda t)$ tendremos:

$P(X(3) = 5, X(7) - X(5) = 10)$

Y como los procesos de Poisson tienen incrementos independientes y estacionarios

$P(X(3) = 5)P(X(7) - X(5) = 10) = P(X(3) = 5)P(X(2) = 10) = 0.0607 \times 0.0413 = 0.0025$

donde hemos usado

$P(X(3) = 5) = \frac{e^{-9}(9)^5}{5!} = 0.0607$

$P(X(2) = 10) = \frac{e^{-6}(6)^{10}}{10!} = 0.0413$

b) Como los procesos de Wiener tienen incrementos independientes y estacionarios tenemos

$P(X(7) > 3|X(5) = -1) = P(X(7) - X(5) > 3 - (-1)) = P(X(7-5) > 4) = P(X(2) > 4)$

Ahora usamos que $X(t) \sim N(0, \sigma\sqrt{t})$ y tipificamos

$P(X(2) > 4) = P(Z > \frac{4-0}{\sigma\sqrt{2}}) = P(Z > \sqrt{2}) = P(Z > 1.41) = 0.0793$

c) Nos piden $P(X(1) = -1, X(2) = 1, X(5) = -1|X(0) = -1)$ así que procedemos con la probabilidad condicionada

$P(X(1) = -1, X(2) = 1, X(5) = -1|X(0) = -1) = \frac{P(X(0)=-1, X(1)=-1, X(2)=1, X(5)=-1)}{P(X(0)=-1)}$

Y usamos que los procesos de telégrafo aleatorio son markovianos

$\frac{P(X(0)=-1), X(1)=-1, X(2)=1, X(5)=-1)}{P(X(0)=-1)} = \frac{P(X(0)=-1)P(X(1)=-1|X(0)=-1)P(X(2)=1|X(1)=-1)P(X(5)=-1|X(2)=1)}{P(X(0)=-1)} =$
$P(X(1) = -1|X(0) = -1)P(X(2) = 1|X(1) = -1)P(X(5) = -1|X(2) = 1) =$
$P(N(1-0) \text{ par})P(N(2-1) \text{ par})P(N(5-2) \text{ par}) = \frac{1}{2}(1+e^{-2})\frac{1}{2}(1-e^{-2})\frac{1}{2}(1-e^{-6}) = 0.1224$

donde hemos usado que $\lambda = 2$ y las probabilidades que daba el ejercicio como ayuda.

**Ejercicio 3) (1 punto)** Sea una cadena de Markov $\{N(k)\}$, donde $N(k)$ representa el número de servidores operativos de $MicroSteam$ para jugar online el día $k$, y sea $P$ su matriz de probabilidades de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}$$

siendo el espacio de estados $I = \{i_1 = 0, i_2 = 1, i_3 = 2, i_4 = 3\}$, ya que $MicroSteam$ tiene un máximo de 3 servidores.

(a) (**0.25 puntos**) Calcula la probabilidad de que el número de servidores operativos hoy sea 1 y mañana sean 3, sabiendo que ayer no funcionaba ningún servidor.

(b) (**0.25 puntos**) Calcula la distribución de probabilidades para $N(2)$ si inicialemnte se tuviese $p(0) = (1/6, 1/3, 1/3, 1/6)$.

(c) (**0.25 puntos**) Calcula la distribución estacionaria de la cadena.

(d) (**0.25 puntos**) Si cada servidor tiene una capacidad de 5000 usuarios, determina la capacidad media cuando el sistema está en equilibrio.

Soluciones

a) Nos piden $P(N(k) = 1, N(k+1) = 3 | N(k-1) = 0)$

Usamos la ecuaciń de la probabilidad condicionada y que se trata de un proceso markoviano

$\frac{P(N(k-1)=0)P(N(k)=1|N(k-1)=0)P(N(k+1)=3|P(k)=1)}{P(N(k-1)=0)} = P(N(k) = 1|N(k-1) = 0)P(N(k+1) = 3|P(k) = 1) = p_{12} \cdot p_{24}$

donde hemos usado la definición $p_{ij} = P(X(n+k) = s_j | X(n) = s_i)$

por tanto $p_{12} \cdot p_{24} = 0.2\ 0.6 = 0.12$

b) Nos piden $p(2) = p(0)P^2$ así que tenemos que calcular el cuadrado de la matriz P

$$P^2 = P \cdot P = \begin{pmatrix} 0.64 & 0.16 & 0.08 & 0.12 \\ 0.4 & 0 & 0.06 & 0.54 \\ 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0.09 & 0.81 \end{pmatrix}$$

Ya podemos hacer el producto que nos piden

$$p(0)P^2 = (1/6, 1/3, 1/3, 1/6) \begin{pmatrix} 0.64 & 0.16 & 0.08 & 0.12 \\ 0.4 & 0 & 0.06 & 0.54 \\ 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0.09 & 0.81 \end{pmatrix} = (0.5233, 0.0933, 0.0483, 0.335)$$

c) Nos piden el calcular el vector $\vec{\pi}$. Para ello resolvemos el sistema $\vec{\pi}(P - I) = \vec{0}$

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) \begin{pmatrix} -0.2 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0.4 & 0.6 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & -0.1 \end{pmatrix} = (0, 0, 0, 0)$$

del que salen las ecuaciones:
(1) $-0.2\pi_1 + \pi_3 = 0$
(2) $0.2\pi_1 - \pi_2 = 0$
(3) $0.4\pi_2 - \pi_3 + 0.1\pi_4 = 0$
(4) $0.6\pi_2 - 0.1\pi_4 = 0$

Resolviendo el sistema dejando las soluciones en fiunción de $\pi_1$ se llega a

$\vec{\pi} = (\pi_1, 0.2\pi_1, 0.2\pi_1, 1.2\pi_1)$

Usando que la suma de las probabilidades $\pi_i$ debe dar 1 obtenemos el valor $\pi_1 = \frac{1}{2.6}$

Finalmente el vector de probabilidades estacionarias es

$\vec{\pi} = (0.3846, 0.0769, 0.0769, 0.4615)$

d) Nos piden el número medio de usuarios $E[N]$ en el servidor de *MicroSteam*, que se calcula como sigue

$E[N] = \sum_{k=1}^{4} 5000 \cdot i_k \cdot \pi_k = 5000 \cdot 0 \cdot 0.3846 + 5000 \cdot 1 \cdot 0.0769 + 5000 \cdot 2 \cdot 0.0769 + 5000 \cdot 3 \cdot 0.4615 = 8076.92 \sim 8077$ usuarios

**Ejercicio 4) (1 punto)** Dada una cola de tipo $M/M/2$, con tasa de llegadas $\lambda = 1$ y tasa de servicio $\mu = 1$:

(a) (**0.25 puntos**) Determina la matriz de tasas de transición, diagrama de transición y justifica, sin calcularla, que la cadena de Markov asociada admite una única distribución estacionaria $\pi$.

(b) (**0.25 puntos**) Determina la única distribución estacionaria $\pi$.

(c) (**0.25 puntos**) Sea $N$ la variable aleatoria *número de clientes en el sistema* cuando ha transcurrido mucho tiempo y $T$ la variable *tiempo que pasa un cliente en el sistema*, también cuando ha transcurrido mucho tiempo. Calcula $E[N]$ y $E[T]$. Te será útil saber que para $|r| < 1$ se tiene $\sum_{k=0}^{\infty} kr^k = \frac{r}{(1-r)^2}$.

(d) (**0.25 puntos**) Calcula la probabilidad de tener que hacer cola cuando el sistema está en equilibrio y el porcentaje de uso del sistema (SUP).

Soluciones

(a) La matriz de tasas de transición es

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 2 & -3 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \cdots \end{pmatrix}.$$

Como $\frac{\lambda}{c\mu} = \frac{1}{2} < 1$, la cadena es ergódica y en particular admite una única distribución estacionaria.

(b) Denotando por $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, ...)$ a la única distribución estacionaria, en primer lugar resulvemos la ecuación de equilibrio global, llamando $\rho = \lambda/\mu = 1$:

Se tiene que $\pi_i = \frac{1}{i!}\pi_0$ para $i = 1, 2$. Para $i \geq 3$, tenemos

$$\pi_i = \frac{1}{2 \cdot 2^{i-2}}\pi_0.$$

Ahora hemos de encontrar el valor de $\pi_0$ tal que

$$1 = \sum_{i=0}^{\infty} \pi_1 = \pi_0 \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sum_{i=3}^{\infty} \frac{1}{2^{i-2}}\right) = 3\pi_0,$$

por lo que $\pi_0 = 1/3$.

(c) Llamemos $N$ al número de usuarios en el sistema en equilibrio. Por construcción y definición, la distribución de $N$ es precisamente $\pi$, por lo que $E[N] = E[\pi] = \sum_{k\geq 0} k\pi_k$, que es igual a

$$\frac{1}{3}\left(1 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sum_{k=3}^{\infty} k\frac{1}{2^{k-2}}\right).$$

Se tiene que

$$\sum_{k=3}^{\infty} k\frac{1}{2^{k-2}} = 4\left(\sum_{k=0}^{\infty} k\frac{1}{2^k} - 1\right) = 4,$$

por lo tanto $E[N] = \frac{4}{3}$. Ahora, aplicando la fórmula de Little y teniendo en cuenta que $\lambda = 1$ se tiene que $E[T] = E[N] = 4/3$.

(d) La probabilidad de tener que hacer cola es $p(N \geq 2) = 1 - (p(N = 0) + p(N = 1)) = 1 - \pi_0 - \pi_1 = 1/3$. El SUP se calcula como

$$SUP = E[N_s]/c \times 100\%.$$

Dado que $\mu = 1$, la variable tiempo en servicio es una exponencial $exp(1)$ y su media es $E[T_s] = 1$. Aplicando de nuevo Little al susbsistema del servicio tenemos que $E[N_s] = E[T_s] = 1$. Como $c = 2$, el SUP es 50% por lo que el sistema está bastante por debajo de su capacidad de uso.